应用随机过程阅读记录

泊松过程、马尔可夫链与更新过程

本记录整理《应用随机过程》的阅读讨论，包括泊松过程的到达时刻、马尔可夫链的转移概率与状态分类，以及更新方程的极限定理。另收录与课程相关但未指定书中页码的补充模型讨论。英文单词、翻译和用法问题不纳入记录。

1 泊松过程的到达时刻

1.1 定理 3.2.2 到达时刻的联合密度

出处：第 3 章，定理 3.2.2。

设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 λ 的泊松过程，则

$$f_{\tau_1,\ldots,\tau_n}(t_1,\ldots,t_n) = \lambda^n e^{-\lambda t_n}\,\mathbf{1}_{\{0<t_1<\cdots<t_n\}}.$$

最初的问题：书中的微元证明本质上使用了密度的哪个定义？能否先求联合分布函数再求导？

简短解释：证明使用的是联合密度的局部平均定义

$$f(t) = \lim_{x\to 0} \frac{P\{(\tau_1,\ldots,\tau_n) \text{ 落入以} t \text{ 为中心、边长} x \text{ 的小盒子}\}}{x^n}.$$

核心是“小区域概率 = 密度 × 体积 $+o$(体积)”。从泊松过程直接求真实的联合分布函数也能证明，但一般 n 下必须按各 t_i 的相对次序分段，远比局部微元法繁琐。若先假定上述密度，积分得到分布函数后再求导，只是循环论证。

当 $0 < t_1 < \cdots < t_n$ 时，由密度积分所得

$$F(t_1,\ldots,t_n) = \int_{\substack{0<x_1<\cdots<x_n \\ x_i\leq t_i}} \lambda^n e^{-\lambda x_n}\,\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n,$$

也可写成相应迭代积分；不能忽略约束 $x_1 < \cdots < x_n$ 而在整个矩形上积分。

1.2 用独立指数间隔重新证明联合密度

出处：第 3 章，定理 3.2.2 与第 3.3 节的联系。

最初的问题：已知间隔时间 T_n 相互独立且服从指数分布，能否重新证明到达时刻的联合密度？应当回忆哪个标准工具？

简短解释：使用多元随机变量的密度变换公式。若 $Y = g(X)$ 一一可微，反变换为 $X = h(Y)$，则

$$f_Y(y) = f_X(h(y))\left|\det\frac{\partial x}{\partial y}\right|.$$

这里

$$T_1 = \tau_1, \qquad T_k = \tau_k - \tau_{k-1} \quad (k \geq 2),$$

反变换的 Jacobian 矩阵为主对角线是 1、次对角线是 -1 的下三角矩阵，行列式为 1。又因

$$\prod_{k=1}^{n} \lambda e^{-\lambda T_k} = \lambda^n e^{-\lambda(T_1+\cdots+T_n)} = \lambda^n e^{-\lambda \tau_n},$$

且 $T_k > 0$ 等价于 $0 < \tau_1 < \cdots < \tau_n$，立即得到定理 3.2.2 的联合密度。这条路线避开了复杂的联合分布函数。

1.3 定理 3.2.3 给定计数时的到达时刻

出处：第 3 章，定理 3.2.3。

最初的问题：条件于 $N(t) = n$ 的联合密度，能否绕开书中的微元论证？

简短解释：可以。已知前 n 个到达时刻为 $t_1 < \cdots < t_n \le t$ 时，$N(t) = n$ 还要求第 n 次到达后至 t 不再到达，即 $T_{n+1} > t - t_n$。利用指数间隔的独立性，联合“密度乘后续无到达概率”为

$$\lambda^n e^{-\lambda t_n} e^{-\lambda(t-t_n)} = \lambda^n e^{-\lambda t}.$$

再除以

$$P(N(t) = n) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!},$$

得到

$$f_{\tau_1,\ldots,\tau_n \mid N(t)=n}(t_1, \ldots, t_n) = \frac{n!}{t^n} \mathbf{1}_{\{0<t_1<\cdots<t_n<t\}}.$$

这正是 n 个独立 $U(0,t)$ 随机变量的次序统计量联合密度，因此

$$(\tau_1, \ldots, \tau_n) \mid \{N(t) = n\} \overset{d}{=} (U_{(1)}, \ldots, U_{(n)}).$$

2 指数间隔对泊松过程的刻画

2.1 定理 3.3.2 到达间隔的充要条件

出处：第 3 章，第 3.3 节，定理 3.3.2。

最初的问题：充分性证明是否得到 $f_{\tau_1,\ldots,\tau_n}$ 后就可以停止？该联合密度能否推出泊松过程的初始定义？

简短解释：首先要区分术语：$\lambda^n e^{-\lambda t_n}$ 是到达时刻的联合密度，不是计数的分布函数。由 iid 指数间隔通过上一节的变量变换可得，对每个 n，

$$f_{\tau_1,\ldots,\tau_n}(t_1, \ldots, t_n) = \lambda^n e^{-\lambda t_n} \mathbf{1}_{\{0<t_1<\cdots<t_n\}}.$$

这些有限维联合密度编码了计数过程，因为

$$N(t) \ge n \iff \tau_n \le t.$$

由此可恢复

$$P(N(t) = n) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!}.$$

更一般地，对 $0=t_0<t_1<\cdots<t_k$ 及非负整数 m_j，对到达时刻密度积分可得

$$P(N(t_j)-N(t_{j-1})=m_j,\ 1\le j\le k)=\prod_{j=1}^{k} e^{-\lambda(t_j-t_{j-1})}\frac{[\lambda(t_j-t_{j-1})]^{m_j}}{m_j!}.$$

这同时给出不相交区间增量的独立性、平稳性以及泊松分布。因此，若已经引用“上述到达时刻联合密度刻画泊松过程”的结论，证明到联合密度处即可停止；书中继续积分，是为了不引用该刻画，而把定义中的性质逐项验证。

逻辑主线：

$$\text{泊松过程} \iff \text{iid 指数间隔} \iff \text{到达时刻联合密度}.$$

需要牢记的两个工具是联合密度的微元定义与多元密度变换公式。

3 马尔可夫链的转移概率矩阵

3.1 第 56 页：可数状态空间上的无穷转移矩阵

出处：第 4 章，第 56 页，k 步转移概率矩阵与 Chapman–Kolmogorov 方程。

最初的问题：这里的 k 步转移概率矩阵是否可能是行列均可数的无穷矩阵？这会不会导致矩阵乘法或 Chapman–Kolmogorov 方程出问题？

简短解释：可以。若状态空间 E 是可数无穷集，那么

$$P^{(k)}(m)=\left(p_{ij}^{(k)}(m)\right)_{i,j\in E}$$

就是一个可数行、可数列的无穷矩阵。这里最好把它理解为随机核，而不是任意的无穷矩阵。

对固定的 i,j，Chapman–Kolmogorov 公式右侧

$$\sum_{r\in E} p_{ir}^{(k)}(m)p_{rj}^{(l)}(m+k)$$

是非负级数，并且

$$0\le \sum_{r\in E} p_{ir}^{(k)}(m)p_{rj}^{(l)}(m+k)\le \sum_{r\in E} p_{ir}^{(k)}(m)=1,$$

所以它必定收敛，不会出现条件收敛所造成的重排问题。乘积仍是随机矩阵，因为由非负项级数的 Tonelli 定理，

$$\sum_{j\in E}\sum_{r\in E} p_{ir}^{(k)}(m)p_{rj}^{(l)}(m+k)=\sum_{r\in E} p_{ir}^{(k)}(m)\sum_{j\in E} p_{rj}^{(l)}(m+k)=1.$$

同理，多个转移矩阵相乘时可以安全地交换求和次序，结合律也成立。

需要注意的是，不能把这种无穷矩阵不加说明地套用所有有限维线性代数结论；例如行列式、特征值分解未必有通常意义。对马尔可夫链而言，逐项定义矩阵乘法，或把它看作作用在概率分布（ℓ^1）上的算子，就足够严谨。

此外，本页允许转移概率随时刻 m 改变，因此

$$P^{(k+l)}(m)=P^{(k)}(m)P^{(l)}(m+k).$$

只有在时齐马尔可夫链中，才可简写为 $P^{(k)}=P^k$。

3.2 第 62 页：首达概率与可达性

出处：第 4 章，第 62 页，定义 4.1.12–4.1.13、性质 4.1.14 与推论 4.1.15。

最初的问题：为什么推论 $f_{ij} > 0 \Longleftrightarrow i \to j$ 是前面首达概率分解的推论？$p_{ii}^{(0)}$ 是否为 1？

简短解释：首达分解为

$$p_{ij}^{(n)} = \sum_{l=1}^{n} f_{ij}^{(l)} p_{jj}^{(n-l)}.$$

若 $f_{ij} > 0$，非负项之和为正，故某个 $f_{ij}^{(l)} > 0$，从而 $p_{ij}^{(l)} > 0$，即 $i \to j$。反过来，若某个 $p_{ij}^{(n)} > 0$，分解式中必有一项 $f_{ij}^{(l)} p_{jj}^{(n-l)} > 0$，所以 $f_{ij} > 0$。

按零步转移约定 $p_{ij}^{(0)} = \mathbf{1}_{\{i=j\}}$，特别是 $p_{ii}^{(0)} = 1$；这只表示原地经过零步，不算作“返回”。因此 $i \to i$ 在此处应指存在正步数 $n \geq 1$ 使 $p_{ii}^{(n)} > 0$。

3.3 第 63 页：常返、返回时间与周期

出处：第 4 章，第 63 页，定义 4.1.16–4.1.19。

最初的问题：如何直观理解常返、非常返、正常返、零常返、周期、非周期与遍历状态？

简短解释：令 $T_i^+ = \inf\{n \geq 1 : X_n = i\}$ 为首次正步返回时间。若 $P_i(T_i^+ < \infty) = 1$，状态 i 常返；否则非常返。常返时，若 $E_i T_i^+ < \infty$，称正常返；若期望无穷，称零常返。零常返表示几乎必然会回来，但平均等待时间仍可无穷。

周期

$$d(i) = \gcd\{n \geq 1 : p_{ii}^{(n)} > 0\}$$

表示所有可能返回时刻共同保留的节拍；$d(i) = 1$ 时为非周期。遍历状态是正常返且非周期：它平均而言会稳定返回，又没有固定节拍造成的概率振荡。对不可约的遍历链，固定时刻的转移概率趋于平稳分布；有周期时平稳分布仍可存在，但固定时刻概率可能振荡。

3.4 第 4.1 节：纯更新方程的级数判别

出处：第 4.1 节，定理 4.1.20–4.1.21 及其后关于 $\sum_n p_{ii}^{(n)}$ 的注记。

最初的问题：对更新方程

$$p_0 = 1, \qquad p_n = \sum_{l=1}^{n} f_l p_{n-l}, \qquad f_l \geq 0, \quad \sum_{l \geq 1} f_l = 1,$$

为何 $\limsup p_n$ 能区分 $\mu = \sum_l l f_l$ 有限还是无穷？周期为何会影响极限？

下面给出完全脱离马尔可夫链的纯数列版本。这是 Erdős–Feller–Pollard 离散更新定理的标准初等证明思路。原始论文

命题

设

$$f_n \geq 0, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} f_n = 1,$$

并定义

$$p_0 = 1, \qquad p_n = \sum_{j=1}^{n} f_j p_{n-j}, \quad n \geq 1.$$

令

$$\mu = \sum_{n=1}^{\infty} n f_n \in [1, \infty]$$

以及

$$d = \gcd\{n \geq 1 : f_n > 0\}.$$

则

$$p_n = 0 \qquad (d \nmid n),$$

并且

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} p_{nd} = \frac{d}{\mu}},$$

其中约定 $d/\infty = 0$。因此

$$\boxed{\limsup_{n\to\infty} p_n = \begin{cases} \dfrac{d}{\mu}, & \mu < \infty, \\ 0, & \mu = \infty. \end{cases}}$$

先证明 $d = 1$ 的情形。

1．构造尾和

定义

$$r_k = \sum_{j=k+1}^{\infty} f_j, \qquad k \geq 0.$$

由于 $\sum_{j\geq 1} f_j = 1$，有

$$r_0 = 1, \qquad r_k - r_{k-1} = -f_k.$$

而且

$$\sum_{k=0}^{\infty} r_k = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=k+1}^{\infty} f_j = \sum_{j=1}^{\infty} j f_j = \mu. \tag{1}$$

接下来证明关键恒等式

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n} r_k p_{n-k} = 1.} \tag{2}$$

记左侧为 R_n。因为 $r_0 = p_0 = 1$，所以 $R_0 = 1$。对 $n \geq 1$，

$$\begin{aligned} R_n &= p_n + \sum_{k=1}^{n} r_k p_{n-k} \\ &= p_n + \sum_{k=1}^{n} (r_{k-1} - f_k) p_{n-k} \\ &= p_n + \sum_{k=0}^{n-1} r_k p_{n-1-k} - \sum_{k=1}^{n} f_k p_{n-k} \\ &= p_n + R_{n-1} - p_n \\ &= R_{n-1}. \end{aligned}$$

所以 $R_n = R_0 = 1$，即得到式 (2)。

2. 一个极值传播性质

令

$$A = \limsup_{n\to\infty} p_n.$$

取子列 $n_\nu \to \infty$，使得

$$p_{n_\nu} \longrightarrow A.$$

我们先证明：若 $f_j > 0$，则

$$p_{n_\nu - j} \longrightarrow A. \tag{3}$$

因为 $0 \leq p_n \leq 1$，任意子列都有收敛子列。设沿某个子列

$$p_{n_\nu - j} \longrightarrow B.$$

固定 $K \geq j$。由更新方程，

$$p_{n_\nu} = f_j p_{n_\nu - j} + \sum_{\substack{1 \leq k \leq K \\ k \neq j}} f_k p_{n_\nu - k} + \sum_{K < k \leq n_\nu} f_k p_{n_\nu - k}.$$

由 $\limsup p_n = A$，对每个固定 k 都有

$$\limsup_{\nu\to\infty} p_{n_\nu - k} \leq A.$$

又因为 $p_n \leq 1$，所以

$$A \leq f_j B + \sum_{\substack{1 \leq k \leq K \\ k \neq j}} f_k A + \sum_{k > K} f_k.$$

令 $K \to \infty$，得到

$$A \leq f_j B + (1 - f_j) A.$$

因为 $f_j > 0$，所以 $B \geq A$。但 A 是整个序列的上极限，必有 $B \leq A$，于是

$$B = A.$$

任意收敛子列都只能趋于 A，故式 (3) 成立。

反复使用式 (3)，若

$$s = m_1 j_1 + \cdots + m_r j_r, \qquad m_l \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad f_{j_l} > 0,$$

则

$$p_{n_\nu - s} \longrightarrow A. \tag{4}$$

3. 周期 1 的作用

现在使用

$$\gcd\{n : f_n > 0\} = 1.$$

可以从集合 $\{n : f_n > 0\}$ 中选出有限个数

$$a_1, \ldots, a_m$$

使得

$$\gcd(a_1, \ldots, a_m) = 1.$$

由初等数论，这些数的非负整数线性组合包含所有充分大的整数。因此存在 B，使得每个 $s \geq B$ 都可以写成

$$s = m_1 a_1 + \cdots + m_m a_m, \qquad m_j \geq 0.$$

令

$$N_\nu = n_\nu - B.$$

对任意固定 $k \geq 0$，数 $B + k$ 可以写成上述非负整数线性组合。因此由式 (4)，

$$p_{N_\nu - k} = p_{n_\nu - (B+k)} \longrightarrow A. \tag{5}$$

也就是说，一旦某个子列逼近上极限，向前移动任意固定步数后仍逼近同一个上极限。

4. 当 $\mu = \infty$

把式 (2) 用于 N_ν：

$$1 = \sum_{k=0}^{N_\nu} r_k p_{N_\nu - k}.$$

对任意固定 M，由所有项非负，

$$1 \geq \sum_{k=0}^{M} r_k p_{N_\nu - k}.$$

令 $\nu \to \infty$，根据式 (5)，

$$1 \geq A \sum_{k=0}^{M} r_k.$$

若 $\mu = \infty$，由式 (1)，

$$\sum_{k=0}^{\infty} r_k = \infty.$$

再令 $M \to \infty$，只能有

$$A = 0.$$

因为 $p_n \geq 0$，所以

$$\boxed{p_n \longrightarrow 0}.$$

5. 当 $\mu < \infty$

仍从上极限子列出发。约定 $p_m = 0$ 当 $m < 0$，则式 (2) 可写成

$$1 = \sum_{k=0}^{\infty} r_k p_{N_\nu - k}.$$

由式 (5)，对每个固定 k，

$$p_{N_\nu - k} \longrightarrow A.$$

又因为

$$0 \leq r_k p_{N_\nu - k} \leq r_k, \qquad \sum_{k=0}^{\infty} r_k = \mu < \infty,$$

可以使用控制收敛定理：

$$1 = \lim_{\nu \to \infty} \sum_{k=0}^{\infty} r_k p_{N_\nu - k} = A \sum_{k=0}^{\infty} r_k = A\mu.$$

因此

$$A = \frac{1}{\mu}. \tag{6}$$

同样令

$$a = \liminf_{n \to \infty} p_n,$$

选择 $p_{n_\nu} \to a$ 的子列。把刚才的论证中的“上极限”换成“下极限”，可以同样证明：

$$p_{N_\nu - k} \to a$$

对每个固定 k 成立。再次对式 (2) 使用控制收敛定理，得到

$$1 = a\mu,$$

故

$$a = \frac{1}{\mu}.$$

所以

$$\liminf p_n = \limsup p_n = \frac{1}{\mu},$$

即

$$\boxed{p_n \longrightarrow \frac{1}{\mu}} \qquad (d = 1,\ \mu < \infty).$$

结合上一节，当 $d = 1$ 时统一写成

$$\boxed{p_n \longrightarrow \frac{1}{\mu}},$$

并约定 $1/\infty = 0$。

6. 一般周期 d

若

$$d = \gcd\{n : f_n > 0\},$$

那么 $f_n > 0$ 只可能发生在 $d \mid n$ 时。由更新方程归纳可知：

$$p_n = 0 \qquad (d \nmid n).$$

定义压缩后的数列

$$\widetilde{f}_m = f_{md}, \qquad \widetilde{p}_m = p_{md}.$$

则

$$\sum_{m=1}^{\infty} \widetilde{f}_m = 1, \qquad \gcd\{m : \widetilde{f}_m > 0\} = 1,$$

并且

$$\widetilde{p}_0 = 1, \qquad \widetilde{p}_n = \sum_{m=1}^{n} \widetilde{f}_m \widetilde{p}_{n-m}.$$

其均值为

$$\widetilde{\mu} = \sum_{m=1}^{\infty} m\widetilde{f}_m = \frac{1}{d}\sum_{n=1}^{\infty} n f_n = \frac{\mu}{d}.$$

应用刚才证明的周期 1 结论：

$$\widetilde{p}_n \longrightarrow \frac{1}{\widetilde{\mu}} = \frac{d}{\mu}.$$

也就是

$$\boxed{p_{nd} \longrightarrow \frac{d}{\mu}}.$$

而非 d 倍数处 $p_n = 0$，所以最终得到

$$\boxed{\limsup_{n\to\infty} p_n = \begin{cases} \dfrac{d}{\sum_{n\geq 1} n f_n}, & \sum_{n\geq 1} n f_n < \infty, \\ 0, & \sum_{n\geq 1} n f_n = \infty. \end{cases}}$$

因此，在知道周期 d 的情况下，

$$\sum_{n=1}^{\infty} n f_n = \frac{d}{\limsup p_n}$$

（当 $\limsup p_n = 0$ 时理解为无穷大）。

4 补充模型

4.1 独立增量部分和是马尔可夫过程

出处：补充讨论，未指定书中页码。

最初的问题：若 X_i 独立同分布，$V_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$ 是否为马尔可夫过程？

简短解释：是。因为 $V_{n+1} = V_n + X_{n+1}$，而 X_{n+1} 与过去独立，故

$$P(V_{n+1} \in A \mid V_0, \ldots, V_n) = P(V_n + X_1 \in A \mid V_n).$$

转移规律不依赖 n，所以它还是时齐的；即使增量仅独立但不同分布，过程仍为马尔可夫，但通常不时齐。若状态空间不可数，称马尔可夫过程更合适；若部分和只取可数多个值，也可称马尔可夫链。

4.2 $M/G/1$ 模型及稳定条件

出处：补充讨论，未指定书中页码。

最初的问题：如何建立 $M/G/1$ 排队模型？$\rho < 1$ 中的“稳定”是否有严格含义？

简短解释：到达为强度 λ 的泊松过程，服务时间 S_n 独立同分布、与到达过程独立，单服务台按先到先服务处理，通常假设等待空间无限。令 $\rho = \lambda E[S]$。在这些标准假设下，观察每次服务完成后的队长 Q_n，有

$$Q_{n+1} = (Q_n - 1)^+ + A_{n+1},$$

其中 A_{n+1} 是一段服务期间的到达数且 $E[A_{n+1}] = \rho$。系统稳定的严格含义是嵌入队长链正再生、存在平稳概率分布；其充要条件为 $\rho < 1$。这只保证平稳分布存在，不保证平均等待时间有限；后者通常还需 $E[S^2] < \infty$。